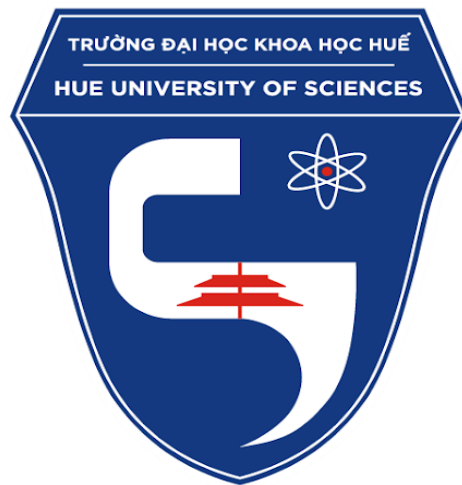


TRƯỜNG: ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI : CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI TRONG KHÔNG GIAN NHỎ
VỚI ESP32

SINH VIÊN : LÊ KHẮC THỨC
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : VÕ VIỆT DŨNG
MSV: 21T1020733

Huế 11/04/2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- 2.1 Thiết kế hệ thống đếm người ra/vào tự động
- 2.2 Sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động
- 2.3 Hiển thị số lượng người hiện có trong phòng
- 2.4 Đảm bảo độ chính xác và phản hồi nhanh
- 2.5 Tối ưu chi phí và dễ triển khai

3. Cơ sở lý thuyết

- 3.1 Vi điều khiển ESP32
- 3.2 Cảm biến hồng ngoại (IR)
- 3.3 Nguyên lý đếm người
- 3.4 Màn hình hiển thị

4. Sơ đồ hệ thống và nguyên lý kết nối

- 4.1 Giới thiệu sơ đồ
- 4.2 Sơ đồ kết nối phần cứng
- 4.3 Nguyên lý hoạt động theo sơ đồ
- 4.4 Ưu điểm của sơ đồ

5. Thuật toán hoạt động (đã chỉnh theo A – B)

6. Code mẫu (Arduino IDE)

7. Kết quả và đánh giá

- 7.1. Kết quả đạt được
- 7.2 Đánh giá hệ thống

8. Kết luận

TIỂU LUẬN: CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI TRONG KHÔNG GIAN NHỎ VỚI ESP32

1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa và sự bùng nổ của công nghệ IoT, việc quản lý không gian sống và làm việc đang dần chuyển sang xu hướng thông minh hóa. Đối với các không gian nhỏ và kín (như phòng làm việc cá nhân, phòng lưu trữ, hay các khu vực công cộng nhỏ), việc xác định chính xác số lượng người không chỉ phục vụ mục đích an ninh mà còn là bài toán về **tối ưu hóa năng lượng**.

Thực tế cho thấy, một lượng lớn điện năng bị lãng phí do các thiết bị điện (đèn, điều hòa, quạt thông gió) vẫn hoạt động khi không có người. Các cảm biến chuyển động truyền thống thường mắc sai lầm khi người dùng ngồi yên. Vì vậy, một hệ thống đếm người thông minh, độ trễ thấp và có khả năng kết nối từ xa là giải pháp thiết yếu để giải quyết triệt để vấn đề này.

Tại sao chọn ESP32 cho hệ thống đếm người?

Để xây dựng một thiết bị đếm người hiệu quả trong không gian nhỏ, vi điều khiển **ESP32** được lựa chọn nhờ những đặc tính vượt trội sau:

- **Hiệu năng xử lý mạnh mẽ:** Với vi xử lý Dual-core (lõi kép) tốc độ lên tới **240MHz**, ESP32 có khả năng xử lý đồng thời các thuật toán đếm người phức tạp (như xử lý tín hiệu từ cảm biến Radar mmWave hoặc ToF) mà không gây trễ hệ thống.
- **Tích hợp kết nối không dây hoàn hảo:** Khác với các dòng Arduino cũ, ESP32 tích hợp sẵn cả **Wi-Fi và Bluetooth (BLE)**. Điều này cho phép hệ thống không chỉ đếm người tại chỗ mà còn dễ dàng đồng bộ dữ liệu lên Cloud, gửi thông báo qua điện thoại hoặc kết nối với hệ sinh thái Nhà thông minh (Home Assistant, Blynk, MQTT).
- **Tiết kiệm năng lượng (Low Power):** ESP32 hỗ trợ nhiều chế độ ngủ (Deep Sleep). Trong các ứng dụng đếm người sử dụng pin, ESP32 có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài, chỉ "thức dậy" khi cảm biến phát hiện có sự thay đổi về số lượng người.
- **Hệ sinh thái và Chi phí:** ESP32 có giá thành rất rẻ nhưng lại sở hữu thư viện hỗ trợ khổng lồ từ cộng đồng. Việc lập trình và triển khai các giao thức bảo mật (SSL/TLS) trên ESP32 cũng đơn giản hơn, đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dùng.

Mục tiêu và Đối tượng nghiên cứu:

- **Mục tiêu:** Xây dựng một hệ thống đếm người ra/vào ổn định, hoạt động chính xác trong phạm vi hẹp, có khả năng hiển thị dữ liệu tại chỗ và giám sát từ xa.
- **Đối tượng nghiên cứu:** Kết hợp ESP32 với các dòng cảm biến hiện đại như **Cảm biến siêu âm, Cảm biến hồng ngoại tia đôi** hoặc **Radar mmWave** để nhận diện hướng di chuyển và trạng thái hiện diện của con người.

Ý nghĩa :Đề tài không chỉ dừng lại ở một sản phẩm mô hình, mà có khả năng ứng dụng thực tế cao trong việc quản lý tòa nhà văn phòng, tự động hóa phòng tắm thông minh, hoặc hỗ trợ thống kê lưu lượng khách hàng cho các cửa hàng nhỏ, góp phần thúc đẩy lối sống hiện đại và tiết kiệm tài nguyên.

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống giám sát mật độ người trong không gian hẹp dựa trên nền tảng IoT, kết hợp giữa phần cứng linh hoạt và thuật toán xử lý dữ liệu thông minh. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

2.1. Thiết kế hệ thống đếm người ra/vào tự động

- Xây dựng cấu trúc hệ thống có khả năng phân biệt được chiều di chuyển. Thay vì chỉ nhận biết có sự chuyển động chung chung, hệ thống phải xác định được đối tượng đang **đi vào** hay **đi ra** khỏi phòng.
- Thiết lập cơ chế tự động cộng/trừ số lượng người vào biến lưu trữ trung tâm mà không cần sự can thiệp của con người.

2.2. Sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động

- Nghiên cứu và triển khai cặp cảm biến hồng ngoại (thường là cảm biến vật cản hồng ngoại hoặc PIR) đặt tại vị trí cửa ra vào.
- **Thuật toán cắt tia:** Sử dụng logic so sánh thời điểm bị ngắt tia giữa hai cảm biến (Sensor A và Sensor B).
 - Nếu A bị ngắt trước B: Người đi vào.
 - Nếu B bị ngắt trước A: Người đi ra.
- Mục tiêu là xử lý nhiễu tín hiệu để tránh trường hợp đếm nhầm khi có vật cản tạm thời hoặc nhiễu ánh sáng môi trường.

2.3. Hiển thị số lượng người hiện có trong phòng

- **Hiển thị tại chỗ:** Tích hợp màn hình (LCD 16x2 hoặc OLED) kết nối trực tiếp với ESP32 để người dùng có thể quan sát trực tiếp con số hiện tại ngay tại cửa.
- **Giám sát từ xa:** Tận dụng khả năng kết nối Wi-Fi của ESP32 để đồng bộ hóa dữ liệu lên một Dashboard (như Blynk, Thingspeak hoặc Web Server cá nhân). Điều này giúp quản lý có thể kiểm soát số lượng người trong phòng từ bất cứ đâu thông qua điện thoại hoặc máy tính.

2.4. Đảm bảo độ chính xác và phản hồi nhanh

- **Thời gian thực (Real-time):** Hệ thống phải có độ trễ cực thấp (dưới 500ms) từ lúc người đi qua cảm biến đến khi dữ liệu được cập nhật.
- **Độ chính xác:** Thuật toán phải giải quyết được các tình huống thực tế như: người đi sát nhau, người đi nửa chừng rồi quay lại, hoặc các vật dụng nhỏ (thú cưng, đồ vật) đi ngang qua để giảm thiểu tỷ lệ sai số.

2.5. Tối ưu chi phí và dễ triển khai

- **Giá thành rẻ:** Sử dụng các linh kiện phổ biến như ESP32, cảm biến hồng ngoại giá rẻ và các module phụ trợ dễ tìm trên thị trường, giúp dự án có khả năng nhân rộng cao.

- **Thiết kế nhỏ gọn:** Đảm bảo toàn bộ hệ thống (mạch điều khiển, cảm biến, nguồn) có kích thước tối thiểu, dễ dàng lắp đặt lên khung cửa hoặc âm tường mà không gây mất thẩm mỹ cho không gian nhỏ.
- **Tính linh hoạt:** Hệ thống có thể tùy chỉnh dễ dàng qua mã nguồn (code) để thay đổi ngưỡng đếm hoặc tích hợp thêm các thiết bị ngoại vi như còi báo động (Buzzer) khi phòng quá tải.

3. Cơ sở lý thuyết

3.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ với các đặc điểm:

- Tích hợp WiFi và Bluetooth
- Tốc độ xử lý cao
- Nhiều chân GPIO
- Tiết kiệm năng lượng

ESP32 đóng vai trò là **bộ xử lý trung tâm**, nhận tín hiệu từ cảm biến và điều khiển hiển thị.

3.2. Cảm biến hồng ngoại (IR)

Cảm biến hồng ngoại hoạt động dựa trên nguyên lý:

- Phát tia hồng ngoại
- Khi có vật cản (người đi qua), tia bị ngắt
- Cảm biến gửi tín hiệu về ESP32

Trong hệ thống này, thường sử dụng **2 cảm biến IR** để xác định:

- **Hướng di chuyển (vào hoặc ra)**

3.3. Nguyên lý đếm người

Hệ thống sử dụng **2 cảm biến đặt gần cửa**:

Trạng thái	Ý nghĩa
IR1 → IR2	Người đi vào
IR2 → IR1	Người đi ra

ESP32 sẽ:

- Tăng biến đếm khi người vào
- Giảm biến đếm khi người ra

3.4. Màn hình hiển thị

Màn hình đóng vai trò giao diện trực quan (HMI), giúp người dùng theo dõi trạng thái hệ thống tại chỗ mà không cần thiết bị ngoại vi.

Tùy chọn thiết bị

- **LCD 16x2 (I2C):** Hiển thị ký tự rõ ràng, giá thành rẻ, giao tiếp I2C tiết kiệm chân nối.
- **OLED SSD1306:** Kích thước siêu nhỏ gọn, độ tương phản cao, phù hợp cho các thiết bị IoT hiện đại.

Chức năng chính

- **Cập nhật số lượng:** Hiển thị chính xác số người trong phòng theo thời gian thực (Ví dụ: Person: 05).
- **Thông báo trạng thái:**
 - * **EMPTY:** Thông báo khi phòng trống (biến đếm = 0).
 - **IN USE:** Thông báo khi có người trong phòng.
 - **FULL:** Cảnh báo khi số người đạt ngưỡng giới hạn tối đa.
- **Trạng thái hệ thống:** Hiển thị biểu tượng kết nối Wi-Fi hoặc địa chỉ IP để quản lý thiết bị.

4. Sơ đồ hệ thống và nguyên lý kết nối

Sử dụng ứng dụng wokwi để mô phỏng sơ đồ về cảm biến đếm người trong ESP32

4.1. Giới thiệu sơ đồ

Sơ đồ hệ thống bao gồm các thành phần chính:

- Vi điều khiển **ESP32**
- Hai cảm biến (mô phỏng bằng nút nhấn) **A và B**
- Màn hình hiển thị **LCD I2C**

Các thành phần được bố trí theo mô hình:

- Cảm biến A và B đặt phía trên (khu vực cửa ra/vào)
- ESP32 đặt ở trung tâm để xử lý
- LCD đặt phía dưới để hiển thị kết quả

4.2. Sơ đồ kết nối phần cứng

🕒 Kết nối cảm biến A

- Một chân nối với **GPIO 14 (D14)** của ESP32
- Một chân nối với **GND**

🔴 Kết nối cảm biến B

- Một chân nối với **GPIO 27 (D27)**
- Một chân nối với **GND**

☞ Hai cảm biến sử dụng chế độ **INPUT_PULLUP**, nên không cần điện trở ngoài.

Kết nối LCD I2C

- **VCC** → **3V3 (ESP32)**
- **GND** → **GND**
- **SDA** → **GPIO 21 (D21)**
- **SCL** → **GPIO 22 (D22)**

4.3. Nguyên lý hoạt động theo sơ đồ

Dựa vào sơ đồ kết nối, hệ thống hoạt động như sau:

- Khi không có tác động:
 - Các cảm biến ở trạng thái **HIGH**
- Khi có người đi qua:
 - Cảm biến sẽ bị kích hoạt (**LOW**)

☞ ESP32 sẽ đọc tín hiệu theo thứ tự:

- Nếu **A** → **B**
 - Xác định là **người đi vào**
 - Tăng biến đếm
- Nếu **B** → **A**
 - Xác định là **người đi ra**
 - Giảm biến đếm

Sau đó:

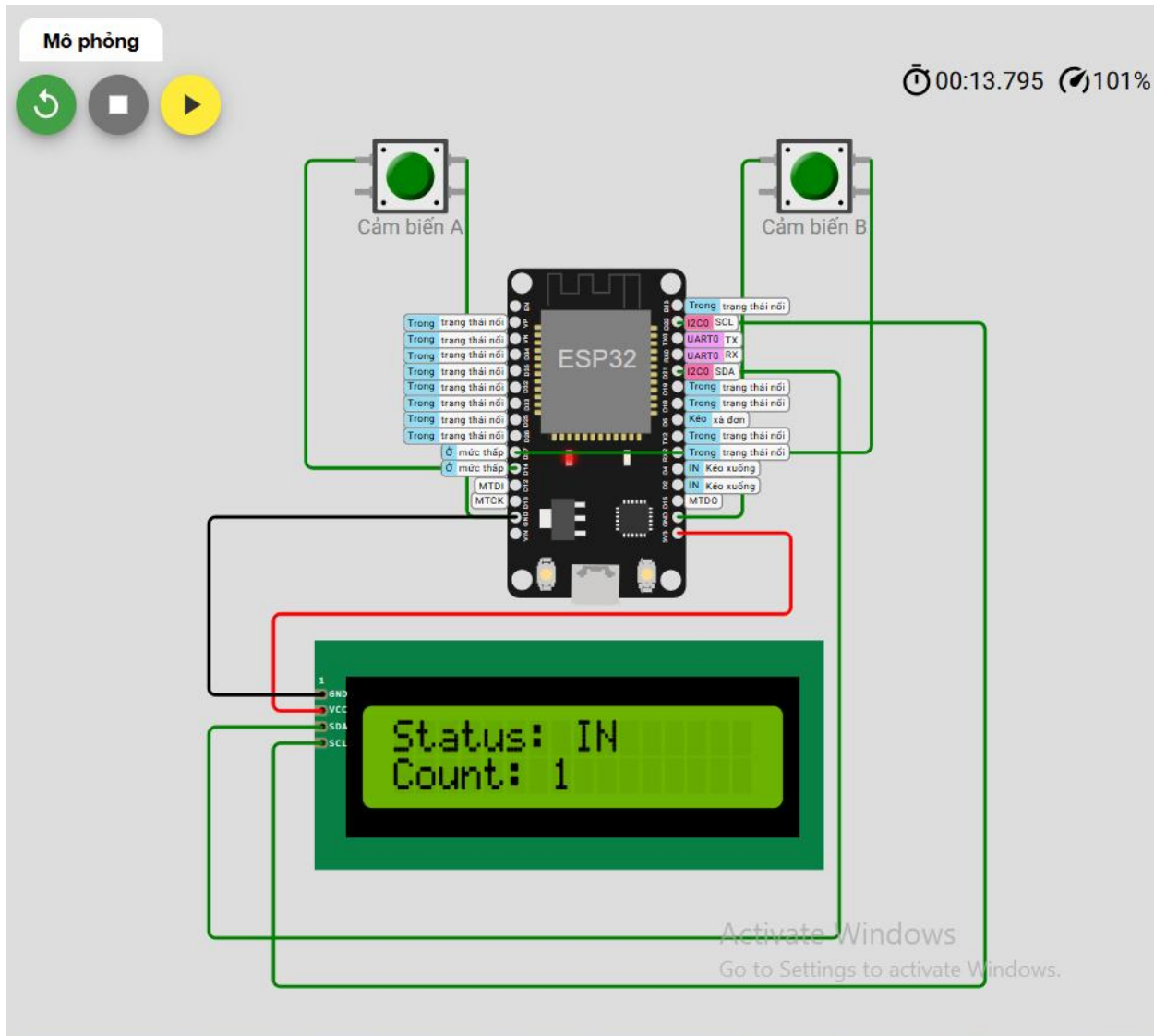
- Kết quả được gửi đến LCD
- Hiển thị:
 - Trạng thái (IN/OUT)
 - Số lượng người hiện tại

4.4. Ưu điểm của sơ đồ

- Kết nối đơn giản, dễ thực hiện
- Sử dụng ít dây nhờ giao tiếp I2C
- Dễ mô phỏng trên Wokwi
- Có thể mở rộng thêm cảm biến hoặc kết nối IoT

Sơ đồ hệ thống được thiết kế tối ưu, đảm bảo tính đơn giản nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ chức năng đếm người ra/vào một cách chính xác và hiệu quả.

Hình ảnh sơ đồ :



5. Thuật toán hoạt động (đã chỉnh theo A – B)

Mô tả thuật toán

1. Khởi tạo hệ thống
 - o Thiết lập chân A (GPIO 14) và B (GPIO 27) là ngõ vào
 - o Khởi tạo màn hình LCD
2. Đọc trạng thái hai cảm biến
 - o Đọc tín hiệu từ cảm biến A và B
 - o Trạng thái:

- HIGH: không có người
 - LOW: có người đi qua
3. Xác định hướng di chuyển
 - Nếu **A** → **B**
 - Xác định **người đi vào**
 - Tăng biến đếm people++
 - Nếu **B** → **A**
 - Xác định **người đi ra**
 - Giảm biến đếm people--
 4. Kiểm tra giới hạn
 - Nếu people < 0 → gán lại bằng 0
 5. Cập nhật màn hình
 - Hiển thị trạng thái: **IN / OUT**
 - Hiển thị số lượng người hiện tại
 6. Lặp lại liên tục
 - Quay lại bước đọc cảm biến

6. Code mẫu (Arduino IDE)

```

1  #include < Wire.h >
2  #include < LiquidCrystal_I2C.h >
3
4  // Màn hình LCD
5  Màn hình LCD LiquidCrystal_I2C ( 0x27 , 16 , 2 ) ;
6
7  // Nút A, B (giả lập cảm biến)
8  #define A 14
9  #define B 27
10
11 int people = 0 ;
12
13 // thái
14 int state = 0 ;
15
16 void setup ( ) {
17   pinMode ( A, INPUT_PULLUP ) ;
18   pinMode ( B, INPUT_PULLUP ) ;
19
20   lcd.init ( ) ;
21   lcd.backlight ( ) ;
22
23   lcd.setCursor ( 0 , 0 ) ;
24   lcd.print ( " Bộ đếm người" ) ;
25 }
26
27 vòng lặp rỗng ( ) {
28   int sA = digitalRead ( A ) ;
29   int sB = digitalRead ( B ) ;
30
31   công tắc ( trạng thái ) {
32
33     trường hợp 0 : // chờ
34     nếu ( sA == LOW ) trạng thái = 1 ;

```

ESP32 :

```

1  {
2  "phiên bản" : 1 ,
3  "tác giả" : "Bố cục A B" ,
4  "biên tập viên" : "wokwi" ,
5  "các bộ phận" : [
6  { "type" : "wokwi-esp32-devkit-v1" , "id" : "esp" , "top" : -62.5 , "left" : -24.2 , "attrs" : { } } ,
7  {
8  "loại" : "nút nhấn wokwi" ,
9  "id" : "A" ,
10 "cao nhất" : -137.8 ,
11 "trái" : -115.2 ,
12 "attrs" : { "label" : "Cảm biến A" , "color" : "green" }
13 } ,
14 {
15 "loại" : "nút nhấn wokwi" ,
16 "id" : "B" ,
17 "cao nhất" : -137.8 ,
18 "trái" : 124.8 ,
19 "attrs" : { "label" : "Cảm biến B" , "color" : "green" }
20 } ,
21 {
22 "loại" : "wokwi-lcd1602" ,
23 "id" : "lcd" ,
24 "hàng đầu" : 160 ,
25 "trái" : -138.4 ,
26 "attrs" : { "pins" : "i2c" }
27 }
28 ] ,
29 "kết nối" : [
30 [ "A:1.l" , "esp:D14" , "xanh lá cây" , [ "h-28.8" , "v124.8" ] ] ,
31 [ "A:1.r" , "esp:GND.2" , "xanh lá cây" , [ "v0" ] ] ,
32 [ "B:1.r" , "esp:D27" , "green" , [ "v0" ] ] ,
33 [ "B:1.l" , "esp:GND.1" , "xanh lá cây" , [ "h-9.6" , "v192" ] ] ,
34 [ "lcd:VCC" , "esp:3V3" , "red" , [ "h-28.8" , "v-57.5" , "h307.2" , "v-48" ] ] ,

```

7. Kết quả và đánh giá

7.1. Kết quả đạt được

Sau khi thiết kế và mô phỏng trên Wokwi, hệ thống đã đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng thành công mô hình đếm người sử dụng **ESP32**
- Sử dụng hai cảm biến (mô phỏng bằng nút nhấn **A và B**) để xác định hướng di chuyển
- Phân biệt chính xác:
 - $A \rightarrow B$: người đi vào
 - $B \rightarrow A$: người đi ra
- Hiển thị thông tin lên **màn hình LCD** gồm:
 - Trạng thái: IN / OUT
 - Số lượng người hiện tại (Count)
- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng:
 - Đếm đúng khi thao tác đúng thứ tự
 - Không xảy ra lỗi số âm

7.2. Đánh giá hệ thống

Ưu điểm

- Thiết kế đơn giản, dễ thực hiện
- Chi phí thấp, linh kiện dễ tìm
- Thuật toán rõ ràng, dễ hiểu

- Có khả năng mở rộng (kết nối IoT, cảnh báo,...)
- Sử dụng LCD I2C giúp giảm dây nối

Hạn chế

- Độ chính xác phụ thuộc vào thứ tự kích hoạt cảm biến
- Có thể sai số nếu:
 - Hai người đi cùng lúc
 - Người đứng giữa hai cảm biến quá lâu
- Trong mô phỏng sử dụng nút nhấn nên chưa phản ánh hoàn toàn thực tế

8. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực hiện đề tài “Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ sử dụng ESP32”, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống có khả năng đếm số lượng người ra vào dựa trên nguyên lý hoạt động của hai cảm biến.

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, kết hợp với hai cảm biến (mô phỏng bằng nút nhấn A và B) để xác định hướng di chuyển của người thông qua thứ tự kích hoạt. Khi cảm biến A được kích hoạt trước cảm biến B, hệ thống xác định có người đi vào và tăng biến đếm. Ngược lại, khi cảm biến B được kích hoạt trước cảm biến A, hệ thống xác định có người đi ra và giảm biến đếm. Kết quả được hiển thị trực quan trên màn hình LCD, giúp người dùng dễ dàng theo dõi số lượng người hiện tại trong không gian.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã giúp củng cố và vận dụng các kiến thức đã học như lập trình vi điều khiển, sử dụng chân GPIO, giao tiếp I2C với màn hình LCD, cũng như thiết kế và mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi. Bên cạnh đó, việc xây dựng thuật toán xử lý trạng thái cũng giúp đảm bảo độ chính xác tương đối trong việc xác định hướng di chuyển.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, độ chính xác có thể bị ảnh hưởng trong trường hợp nhiều người đi qua cùng lúc hoặc khi khoảng cách giữa hai cảm biến không được bố trí hợp lý. Ngoài ra, việc sử dụng nút nhấn trong mô phỏng chưa phản ánh hoàn toàn điều kiện thực tế của cảm biến hồng ngoại.

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại thực tế hoặc kết hợp với các công nghệ như camera và trí tuệ nhân tạo để nâng cao độ chính xác. Đồng thời, có thể tích hợp thêm các chức năng như kết nối WiFi để giám sát từ xa, lưu trữ dữ liệu hoặc cảnh báo khi vượt quá số lượng người cho phép.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra, xây dựng được một hệ thống đếm người đơn giản, chi phí thấp nhưng có tính ứng dụng cao trong các không gian nhỏ như phòng học, cửa hàng hoặc văn phòng.

Tài liệu tham khảo:

- Datasheet ESP32

☐ [Arduino Documentation](#)

☐ [Các tài liệu IoT cơ bản](#)